

UNIVERSITÉ DON BOSCO DE LUBUMBASHI

FACULTÉ DES SCIENCES INFORMATIQUES

Lubumbashi

www.udbl.ac.cd



Rapport de Lecture

État de l'Art des Systèmes de Gestion de Flotte
Minière

Présenté par : MUPASA KALUNGA Jean-Luc

Master 2 – Data Science

Spécialité Logistique

FÉVRIER 2026

Table des matières

1	Résumé	2
2	Synthèse des Articles	2
2.1	Afrapoli & Askari-Nasab (2017)	2
2.1.1	Problématique	2
2.1.2	Méthodologie	2
2.1.3	Conclusions Clés	2
2.1.4	Pertinence pour le Mémoire	3
2.2	Alarie & Gamache (2002)	3
2.2.1	Problématique	3
2.2.2	Méthodologie	3
2.2.3	Conclusions Clés	3
2.2.4	Pertinence pour le Mémoire	3
2.3	Newman et al. (2010)	3
2.3.1	Problématique	4
2.3.2	Méthodologie	4
2.3.3	Conclusions Clés	4
2.3.4	Pertinence pour le Mémoire	4
2.4	Mohtasham et al. (2023)	4
2.4.1	Problématique	4
2.4.2	Méthodologie	4
2.4.3	Conclusions Clés	5
2.4.4	Pertinence pour le Mémoire	5
2.5	Lacunes identifiées dans la littérature	5
2.6	Opportunités pour l'Apprentissage par Renforcement	5
	Références	5

1 Résumé

Ce rapport présente une synthèse des quatre articles fondamentaux analysés dans le cadre de la revue de littérature sur les **systèmes de gestion de flotte minière (FMS)**. Ces lectures constituent la base théorique pour comprendre les approches classiques de répartition des camions dans les mines à ciel ouvert, et serviront de référence pour positionner l'approche par apprentissage par renforcement envisagée dans ce mémoire.

2 Synthèse des Articles

2.1 Afrapoli & Askari-Nasab (2017)

Titre : *Mining fleet management systems : a review of models and algorithms*

Source : International Journal of Mining, Reclamation and Environment

2.1.1 Problématique

Cet article examine les modèles et algorithmes utilisés dans les systèmes de gestion de flottes minières, en cherchant à comprendre leurs fondements et à identifier les lacunes dans la littérature. Il clarifie les enjeux liés à la planification opérationnelle intégrée, la simulation et l'optimisation dans le contexte minier.

2.1.2 Méthodologie

Les auteurs passent en revue les systèmes industriels et académiques de gestion de flotte, en classant les principaux algorithmes selon trois problématiques :

- Le chemin le plus court
- L'optimisation de la production
- La répartition en temps réel

Ils analysent les stratégies multi-étapes et à étape unique, et discutent les limites pratiques et théoriques des approches existantes.

2.1.3 Conclusions Clés

- Des lacunes importantes existent dans les modèles actuels, notamment concernant la prise en compte de l'incertitude
- La connexion entre plans stratégiques et opérationnels reste insuffisante
- La gestion dynamique des flottes à grande échelle nécessite des approches plus robustes
- **Recommandation** : intégrer des méthodes d'optimisation basées sur la simulation et des algorithmes de répartition en temps réel

2.1.4 Pertinence pour le Mémoire

Cet article fournit une taxonomie claire des approches FMS et identifie des lacunes que l'apprentissage par renforcement pourrait potentiellement adresser.

2.2 Alarie & Gamache (2002)

Titre : *Overview of Solution Strategies Used in Truck Dispatching Systems for Open Pit Mines*

Source : International Journal of Surface Mining, Reclamation and Environment

2.2.1 Problématique

L'article traite des systèmes de répartition des camions dans les mines à ciel ouvert, en analysant les différentes stratégies existantes et les défis liés à l'optimisation des affectations dans un environnement minier dynamique.

2.2.2 Méthodologie

Les auteurs comparent :

- Les stratégies à étape unique vs multi-étapes
- Les avantages et limites de chaque méthode
- L'apport des nouvelles technologies (GPS, moniteurs embarqués)

2.2.3 Conclusions Clés

- Un système de répartition idéal devrait s'appuyer sur une **approche multi-étapes**
- L'intégration du GPS et des moniteurs embarqués est essentielle
- La collecte de données en temps réel permet d'optimiser la gestion et d'améliorer la qualité des décisions

2.2.4 Pertinence pour le Mémoire

Cet article établit les critères d'un système de répartition « idéal » et souligne l'importance de l'adaptation en temps réel — un domaine où le RL excelle.

2.3 Newman et al. (2010)

Titre : *A Review of Operations Research in Mine Planning*

Source : Interfaces

2.3.1 Problématique

Revue globale des applications de la recherche opérationnelle (RO) dans la planification minière, couvrant les mines à ciel ouvert et souterraines. L'article met l'accent sur l'évolution des méthodes d'optimisation et de simulation.

2.3.2 Méthodologie

Les auteurs passent en revue plusieurs décennies de littérature, en mettant en avant :

- Les travaux récents et domaines émergents
- Les succès industriels documentés
- Les études de cas illustratives

2.3.3 Conclusions Clés

- La RO joue un rôle clé dans la planification minière moderne
- Tendance vers des modèles plus grands, complexes et rapides à résoudre
- L'intégration de l'incertitude est un axe majeur pour l'avenir
- Collaboration accrue nécessaire entre chercheurs et industriels

2.3.4 Pertinence pour le Mémoire

Article de contexte qui situe la gestion de flotte dans le cadre plus large de la planification minière et de la recherche opérationnelle.

2.4 Mohtasham et al. (2023)

Titre : *Evaluating the performance of the DISPATCH algorithm in the Sungun copper mine*

Source : Journal of Geomines

2.4.1 Problématique

Évaluation de l'efficacité de l'algorithme DISPATCH (système commercial de référence) dans la mine de cuivre de Sungun en Iran, comparé aux méthodes traditionnelles.

2.4.2 Méthodologie

- Construction d'un modèle de simulation à événements discrets (logiciel Arena)
- Données réelles de la mine
- Comparaison des indicateurs : taux de production, efficacité flotte, temps d'attente

2.4.3 Conclusions Clés

- DISPATCH augmente la productivité de **17,4%** par rapport à la méthode traditionnelle
- Réduction significative des temps d'attente et coûts opérationnels
- L'adoption de systèmes intelligents améliore considérablement l'efficacité minière

2.4.4 Pertinence pour le Mémoire

Cet article fournit une **baseline quantitative** (amélioration de 17,4%) contre laquelle une approche RL pourrait être comparée.

2.5 Lacunes identifiées dans la littérature

1. **Gestion de l'incertitude** : Les modèles actuels peinent à intégrer explicitement l'incertitude géologique et opérationnelle
2. **Adaptation dynamique** : Difficulté à s'adapter rapidement aux changements d'état de la mine
3. **Optimisation multi-objectifs** : Peu de systèmes gèrent efficacement plusieurs objectifs simultanément
4. **Scalabilité** : Problèmes de performance pour les mines de grande taille

2.6 Opportunités pour l'Apprentissage par Renforcement

Ces lacunes ouvrent des perspectives pour l'application du RL :

- Capacité à apprendre des politiques adaptatives sans modèle explicite
- Gestion naturelle de l'incertitude par exploration
- Possibilité d'optimiser des récompenses multi-objectifs
- Passage à l'échelle via des architectures de réseaux de neurones

Références

1. Afrapoli, A.M. & Askari-Nasab, H. (2017). Mining fleet management systems : a review of models and algorithms. *International Journal of Mining, Reclamation and Environment*.
2. Alarie, S. & Gamache, M. (2002). Overview of Solution Strategies Used in Truck Dispatching Systems for Open Pit Mines. *International Journal of Surface Mining, Reclamation and Environment*.

3. Newman, A.M., Rubio, E., Caro, R., Weintraub, A., et al. (2010). A Review of Operations Research in Mine Planning. *Interfaces*.
4. Mohtasham, M. et al. (2023). Evaluating the performance of the DISPATCH algorithm, a commercial software, in the Sungun copper mine. *Journal of Geomines*.